UbiPerson

Uma Arquitetura para Gerenciamento de Perfis Baseados em Trilhas

André Wagner

Computação Ubíqua

- Informações e serviços a qualquer momento e em qualquer lugar
- Contexto: qualquer informação que possa ser usada para caracterizar a situação de uma entidade
- Trilhas: histórico de contextos visitados

Problema

- Gerenciamento de perfis
- Questões
  - Como gerenciar um perfil unificado?
  - Onde ele fica armazenado?
  - Como as aplicações trabalham em conjunto?
  - Que tipo de informações podem ser inferidas?

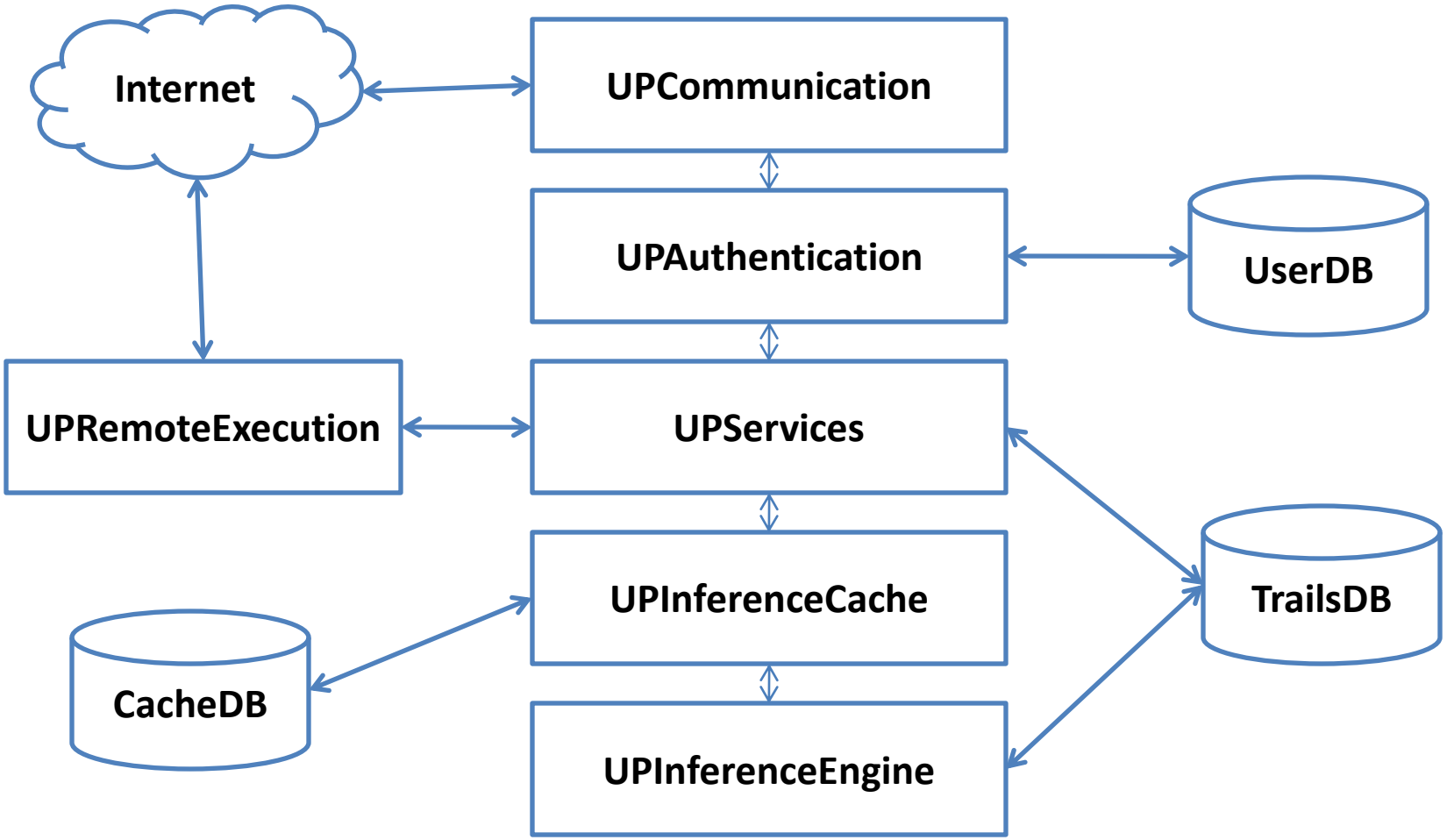
Trabalhos Relacionados

- Sistema capaz de detectar a idade de um usuário a partir das idades de seus amigos [Park et al, 2009] (êxito: 97%)
- Sistema que apresenta arquitetura para troca de informações de perfis via WS [Kim e Lee, 2008]
- Projeto PeLeP, que apresenta aperfeiçoamento automático de perfis [Levis et al, 2007]
- A maiora dos estudos coloca o perfil a cargo de um servidor centralizado na internet

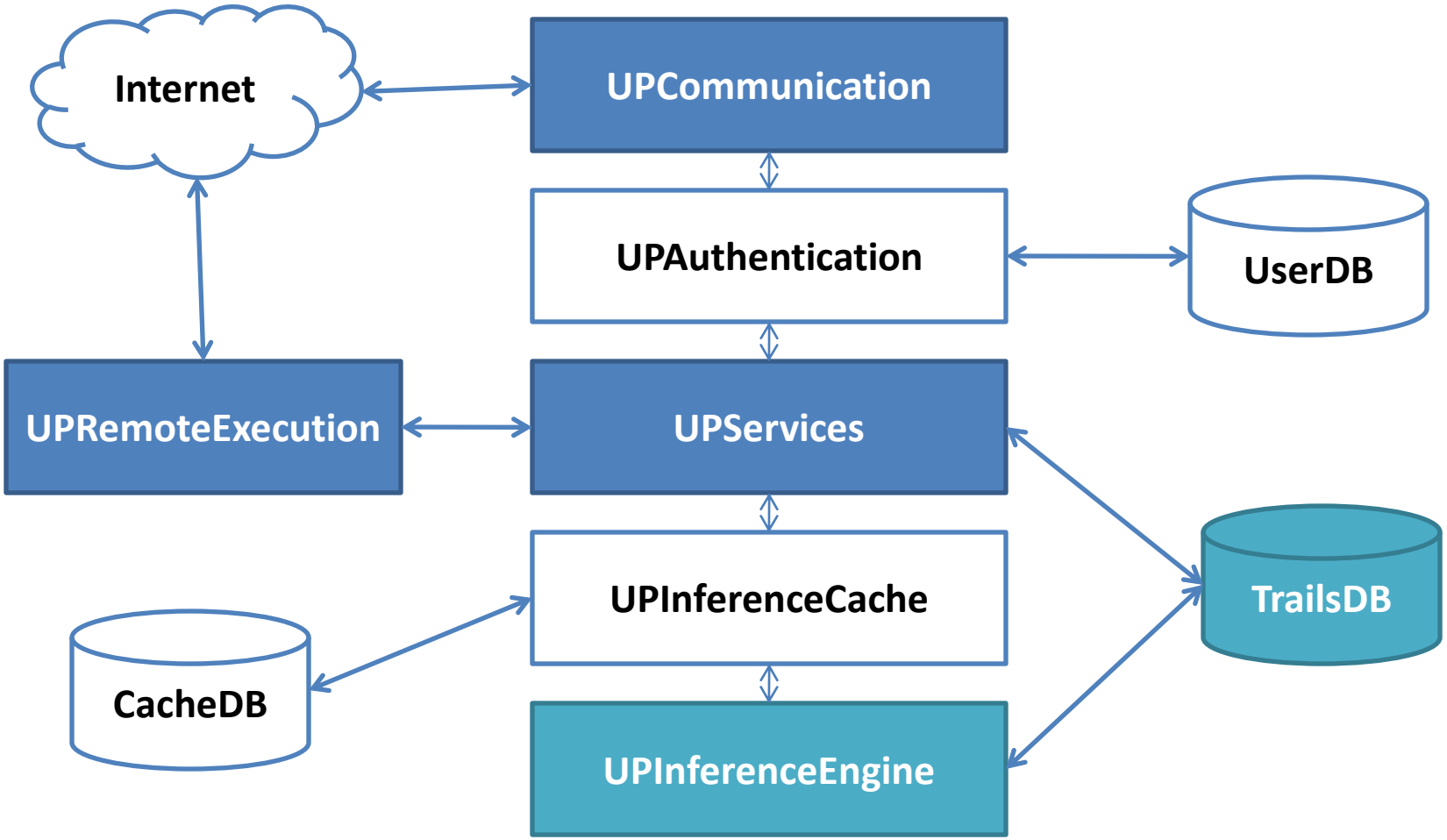
Objetivos

- Perfil unificado em um servidor centralizado
- Comunicação via WebServices
- Armazenamento de trilhas
- Inferência do perfil através das trilhas
- Possibilidade de envio de código do cliente para o servidor, para inferência personalizada

Arquitetura

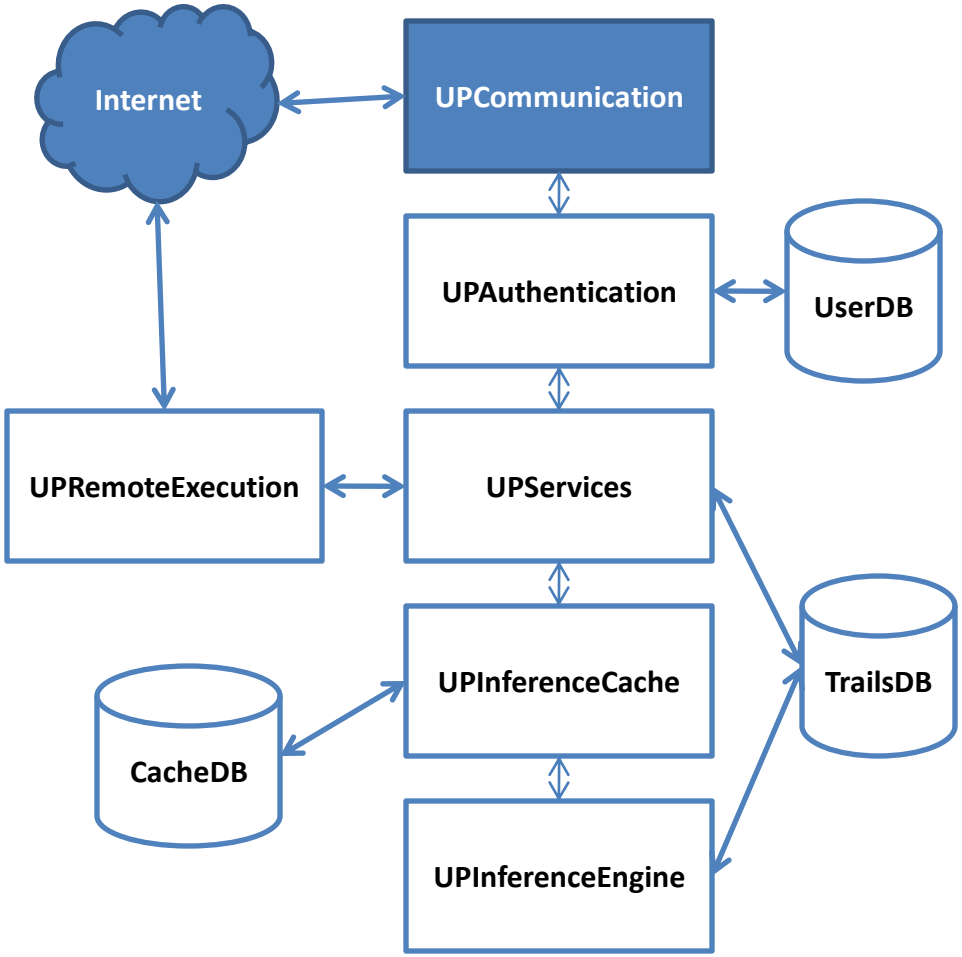


Arquitetura Implementada



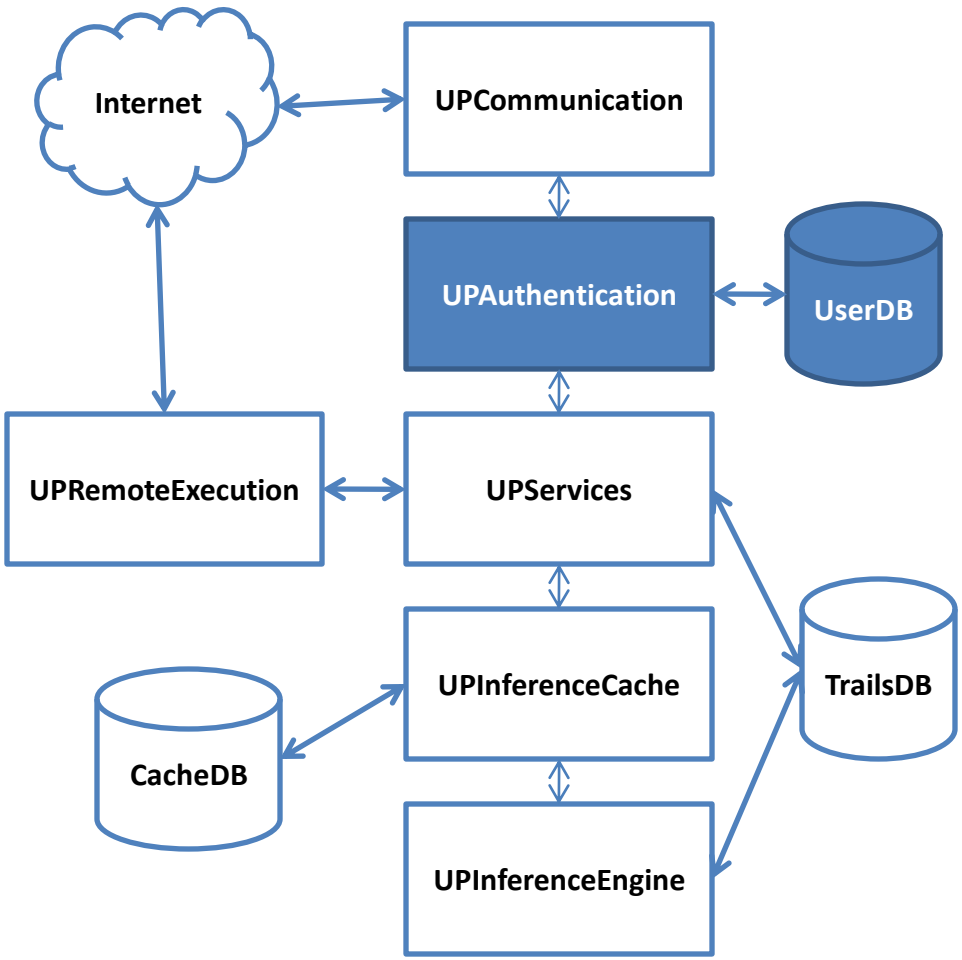
UPCommunication

- Responsável por receber/enviar chamados
- Codifica/decodifica chamados WS/XML
- Envia chamados para outros módulos



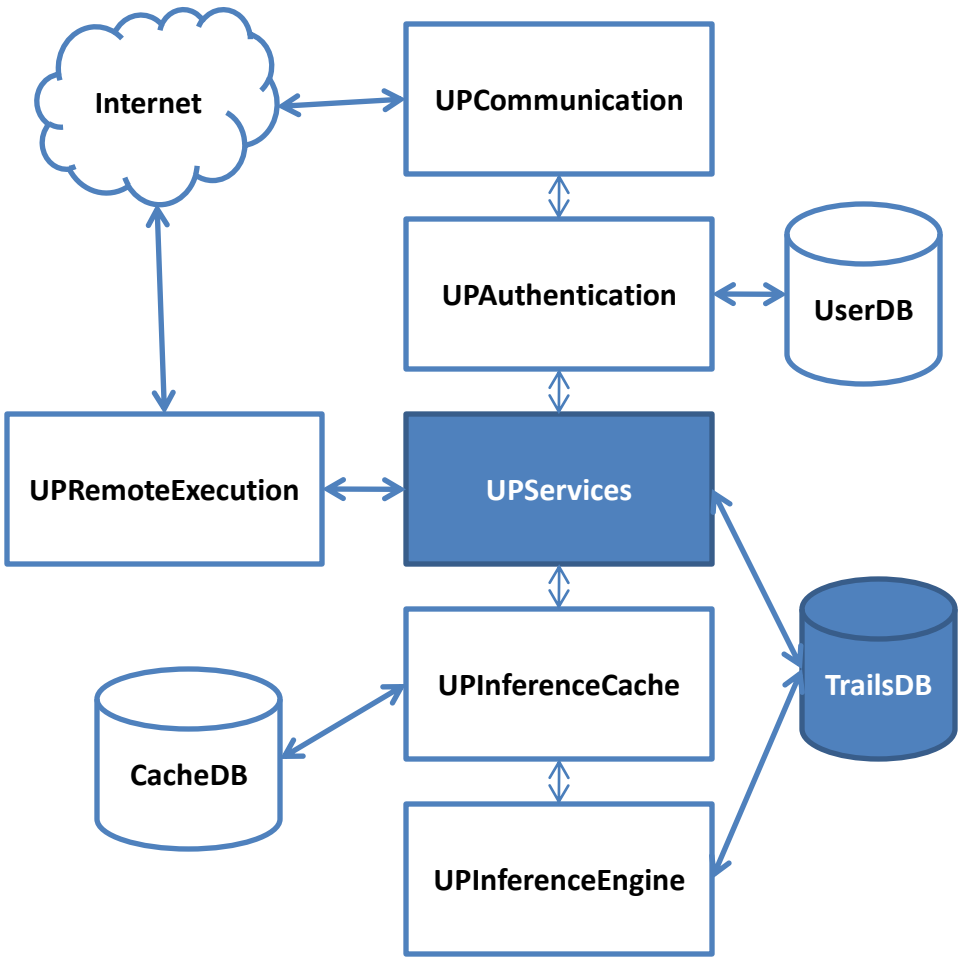
UPAuthentication

- Autentica cliente e usuário
- Verifica credenciais e barra comunicação
- Módulo não implementado para este trabalho



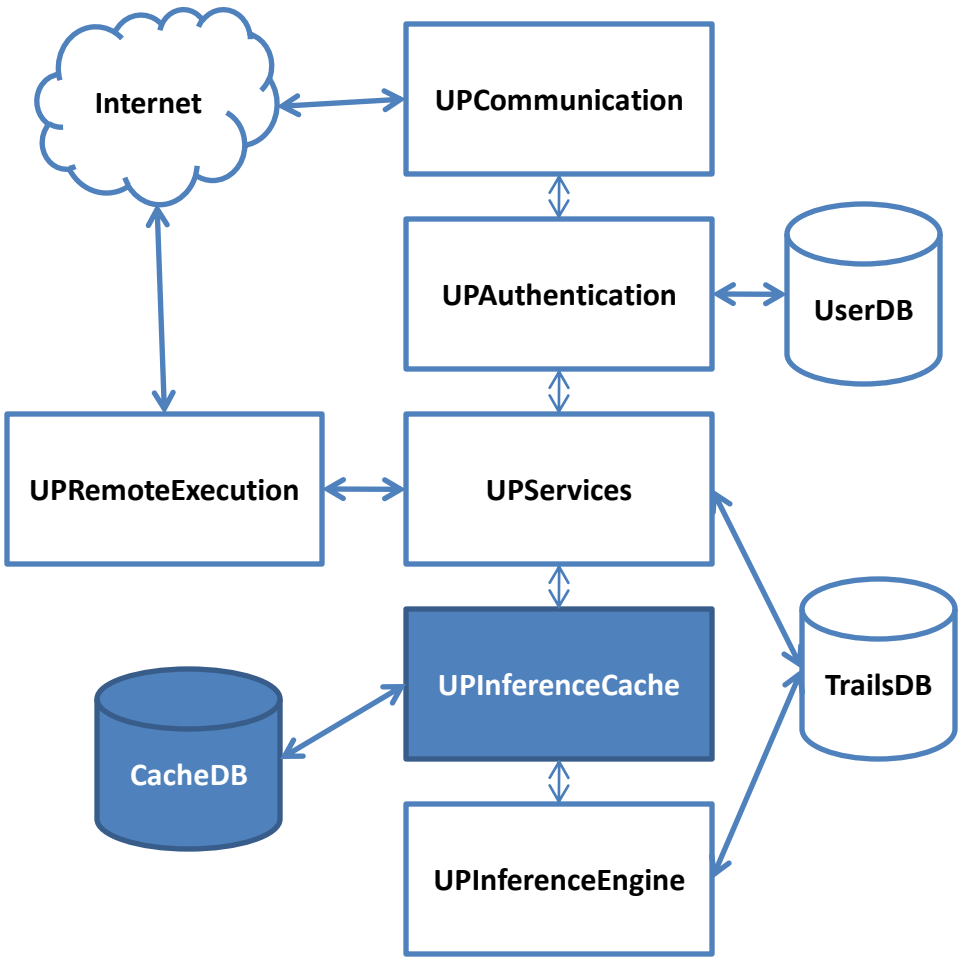
UPServices

- Acessa BD de trilhas
- Processa requisições de registro e solicitações de trilhas
- Armazena os dados



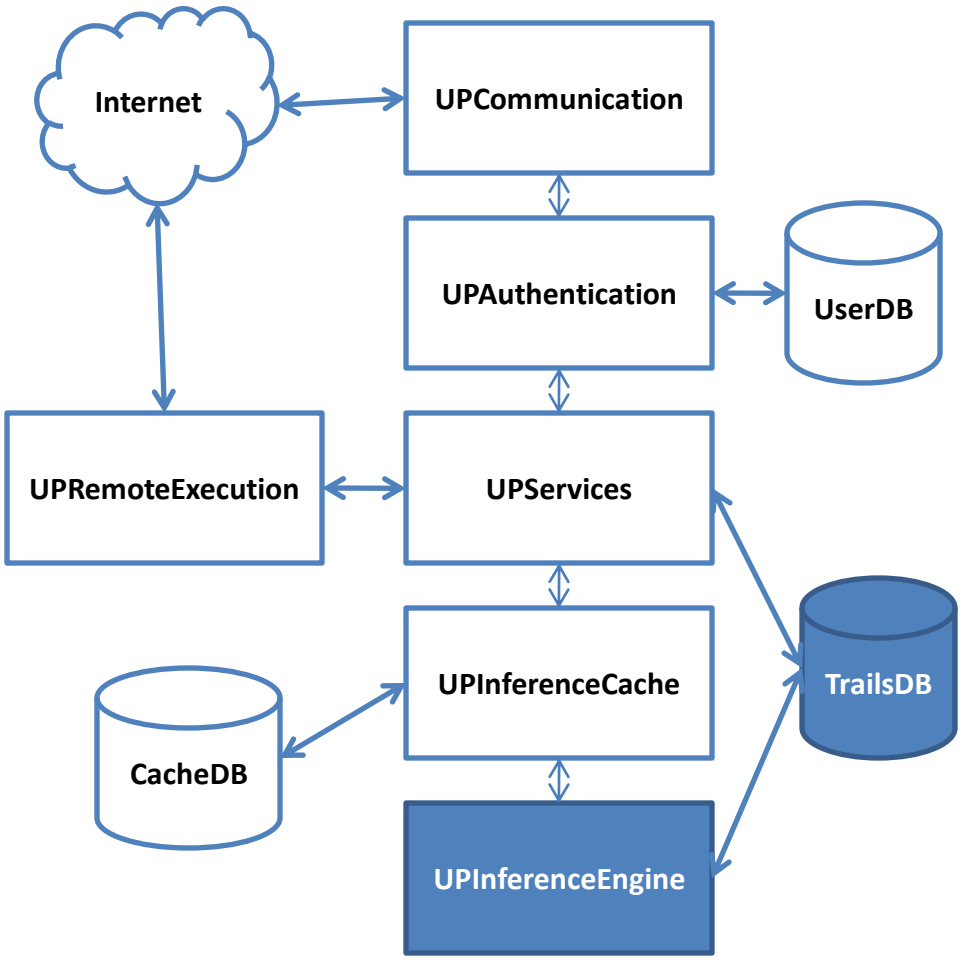
UPInferenceCache

- Funciona como cache para dados inferidos
- Se a informação estiver no cache e não estiver vencida, retorna a informação
- Caso contrário, repassa a requisição
- Módulo não implementado



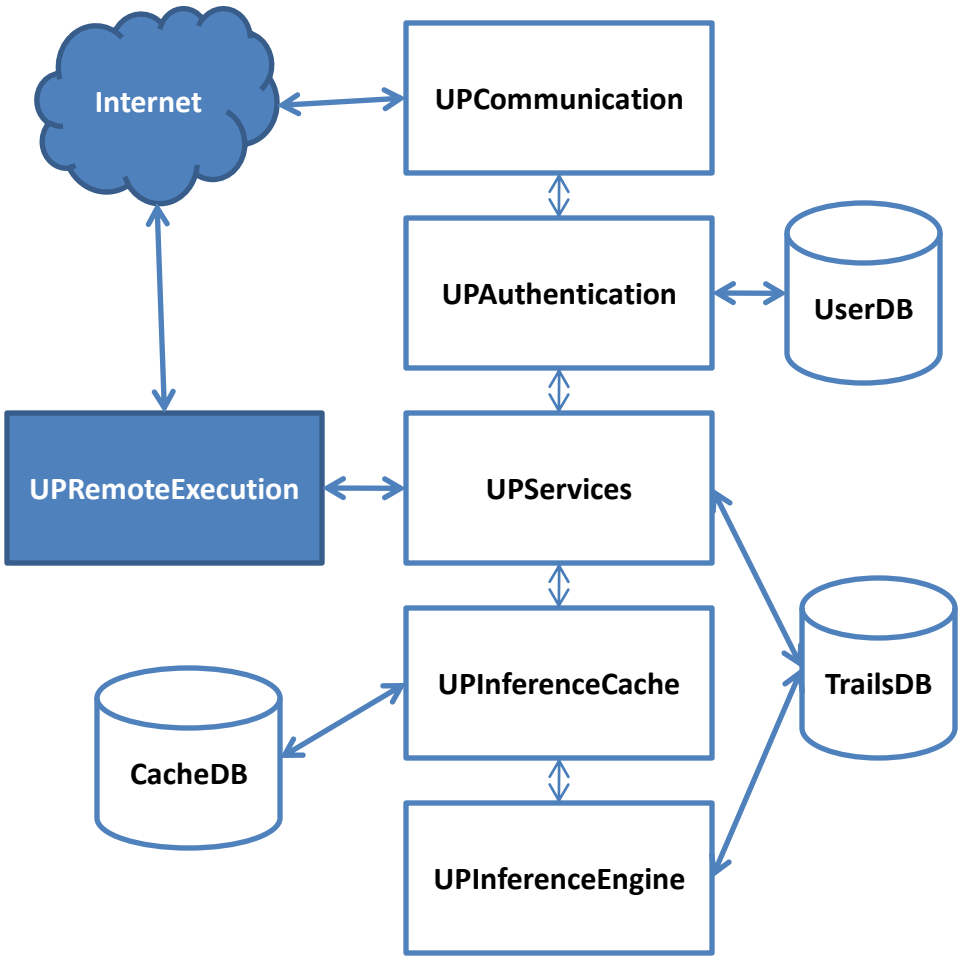
UPInferenceEngine

- Infere os dados de perfil a partir das trilhas
- Implementação simples para demonstração: apenas conta o número de trocas de contexto



UPRemoteEngine

- Permite que código remoto seja executado no servidor
- Utiliza RMI
- Protegido, permite apenas acesso às trilhas ~~e ao perfil~~ do usuário
- A trilha é disponibilizada através de um *array* de eventos



Protocolo de Comunicação

- Comunicação via WebServices
- Método de comunicação: REST sobre XML
  - Foi escolhido ao invés de SOAP devido à necessidade de rodar em dispositivos móveis
- Implementação customizada

Suporte a Desconexão

- O suporte à desconexão ocorre rodando o servidor localmente, com as seguintes limitações:
  - Conexões somente localhost
  - Sem autenticação
  - Trilhas salvas localmente
  - Somente cache de inferência
  - Ao reconectar, o servidor local envia os dados recolhidos ao servidor remoto

Demonstração

Conclusão

- Gerenciamento de perfis
- Inferência de perfis
- Protocolo aberto
- Suporte à desconexão